

BAWANA Théodore

Ingénieur de Conception en Informatique

Spécialiste Intelligence Artificielle · Développeur de Modèles IA · Fullstack

✉ theodore8bawana@gmail.com | 📍 Libreville, Gabon | 🌐 Nationalité : Togolaise | 🎂 07 Avril 2001(24 ans)

🌐 theo.portefolio.io

🔗 github.com/theobawana

PROFIL

Ingénieur de Conception diplômé de l'Institut Africain d'Informatique (IAI), admis sur concours national après un solide parcours en Mathématiques Fondamentales. Ma passion pour l'Intelligence Artificielle remonte à mes années universitaires en mathématiques, où j'ai découvert les fondements théoriques du Machine Learning. Depuis, j'ai traduit cette passion en projets concrets et impactants : vision par ordinateur, NLP, modèles prédictifs et systèmes de sécurité IA. Je suis aujourd'hui opérationnel pour concevoir et déployer des solutions IA ambitieuses au sein d'une institution de premier plan comme la BCEAO.

FORMATION

Diplôme d'Ingénieur de Conception en Informatique

Institut Africain d'Informatique (IAI) — Siège | 2023 – 2025 | Libreville, Gabon | Formation d'ingénieur

- Admis sur concours national, parmi les meilleurs candidats sélectionnés
- Spécialisation en Intelligence Artificielle : développement de modèles, Computer Vision, NLP

Études en Mathématiques Fondamentales — 151 crédits validés

Université de Lomé | 2019 – 2022 | Lomé, Togo | Études universitaires

- Solides bases en algèbre linéaire, analyse, probabilités et statistiques — fondements directs de l'IA
- Parcours interrompu pour intégrer l'IAI sur concours avant la fin de la 3ème année — 151 crédits acquis

Baccalauréat Scientifique — Série D

Lycée de Aouda | 2018 | Togo | Diplôme d'État

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES & PROJETS REALISES

Stage volontaire dès les congés de 2ème année puis rappelé par SAHELYS pour le stage de fin de cycle ensuite un contrat de prestation proposé à l'issue des études (novembre 2025).

PROJET IA PHARE

HTR Manuscript → LaTeX System

Reconnaissance d'écriture manuscrite mathématique et conversion automatique en LaTeX — application à la correction automatisée de copies dans les systèmes éducatifs.

🔗 CNN · Transformers · OpenCV · PyTorch · FastAPI · NLP

🔗 github.com/theobawana | 🌐 theo.portefolio.io

Système de reconnaissance d'écriture manuscrite — HTR vers LaTeX : Terminé

Projet personnel | Février – Décembre 2025 (11 mois) | Gabon | Projet R&D

- Conversion automatique de manuscrits mathématiques en code LaTeX structuré — Accuracy : 92%
- Computer Vision pour la reconnaissance des caractères manuscrits (HTR)
- NLP pour l'interprétation et la conversion syntaxique en LaTeX
- Application : correction automatisée de copies dans les systèmes éducatifs

- Technologies : Python, OpenCV, TensorFlow / PyTorch, Transformers, FastAPI

Système de surveillance intelligente par analyse vidéo en temps réel : Terminé

SAHELYS | Juillet – Octobre 2024 (3 mois) | Gabon | Contrat professionnel

- Détection, tracking et comptage de personnes en temps réel via flux vidéo
- Précision de détection : 96% — YOLO v8 + InsightFace
- Calcul automatique du temps de présence de chaque individu dans l'espace
- Pipeline complet temps réel : acquisition → détection → tracking → stockage → reporting
- Technologies : YOLO v8, CNN, InsightFace, OpenCV, Python, FastAPI

Plateforme e-commerce avec reconnaissance visuelle de produits : Terminé

SAHELYS — Stage de fin d'études | Avril – Octobre 2025 (7 mois) | Gabon | Stage ingénieur

- Modèle de classification visuelle : 500+ objets — Accuracy : 94% — Dataset : 3 000 images
- Dataset constitué, nettoyé et enrichi — pipeline ETL/ELT complet
- Intégration du modèle IA dans une plateforme e-commerce fonctionnelle
- Technologies : Python, TensorFlow / PyTorch, EfficientNet / ResNet, OpenCV, FastAPI, Angular, PostgreSQL

Algorithme anti-fraude pour la gestion des abonnés : Terminé

SAHELYS (gestionnaire du projet Gabon Telecom) | Octobre 2025 – Février 2026 (5 mois) | Gabon | Prestation / Consultance

- Développement d'un système limitant les fraudes en contrôlant le nombre d'occurrences par abonné
- Paramétrage flexible : les administrateurs définissent les seuils d'occurrences autorisés
- Projet livré et déployé avec succès en production

Modèle prédictif de consommation énergétique — Sud Togo : Terminé

Projet collaboratif | Février – Décembre 2025 (11 mois) | Gabon | Projet collectif

- Collecte, nettoyage et traitement des données de consommation énergétique des foyers
- Développement d'un modèle ML de prédiction des consommations futures (pipeline ETL complet)
- Visualisation des résultats via tableaux de bord BI

Système de détection d'intrusion en temps réel : En cours

Projet personnel | 2025 — En cours | Gabon | Projet personnel

- Algorithme de Computer Vision analysant en temps réel un espace pour détecter toute intrusion non autorisée
- Contrôle d'accès intelligent : seules les personnes préalablement autorisées peuvent accéder à l'espace surveillé
- Envoi d'alertes instantanées aux décideurs en cas de tentative d'accès non autorisé ou d'intrusion détectée
- Technologies : YOLO, OpenCV, Python, FastAPI, WebSockets, notifications push

PROJETS FULLSTACK NOTABLES : TERMINES

- Intervention rapide** : Plateforme de mise en relation pour interventions à domicile (type LinkedIn de l'intervention rapide) — Angular + Spring Boot + PostgreSQL
- SIG / Géolocalisation** : Système d'Information Géographique (SIG) permettant de localiser en temps réel des activités et des personnes via GPS — intégration Leaflet / MapBox

COMPETENCES TECHNIQUES

IA & Deep Learning	Computer Vision (YOLO v8, CNN, OpenCV, InsightFace), NLP (HTR, Transformers, analyse de texte), Machine Learning, Fine-tuning de modèles (Transfer Learning), Systèmes de recommandation, Analyse prédictive, Agents IA & Chatbots
Data & Pipelines	ETL/ELT, Préparation & nettoyage de datasets, Analyse statistique, Tableaux de bord BI

Langages	Python (expert), PHP, TypeScript, Dart
Frameworks Backend	FastAPI, Django, Spring Boot
Frontend / Mobile	Angular, Next.js, Flutter, Google Maps API
DevOps & Infra	Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI), Git, GitLab
Bases de données	PostgreSQL, MySQL — modélisation & administration
Outils Data & ML	Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Jupyter Notebook
Intégration IA	APIs OpenAI, HuggingFace — intégration de modèles préentraînés

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Langues : Français (courant) • Anglais technique (documentation, recherche scientifique)

Éligibilité UMOA : Ressortissant togolais — État membre de l'Union Monétaire Ouest Africaine ✓

Mobilité : Disponible pour rejoindre Dakar (Sénégal) — siège de la BCEAO

Disponibilité : Immédiate